

"حل المسام" وانظرها يواجب

4

اجابة السؤال الاول

مذبذب عديم الاستقرار

$$\therefore R_{B1} = R_{B2} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore C_1 = C_2 = 0,01 \text{ }\mu\text{F}$$

$$\therefore R_{C1} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$F = ? \quad h_{fe} = ?$$

$$\therefore F = \frac{1}{1.4 + R_B \times C} = \frac{1}{1.4 + 20 \times 10^3 \times 0,01 \times 10^{-6}}$$

$$= 3571,4 \text{ Hz}$$

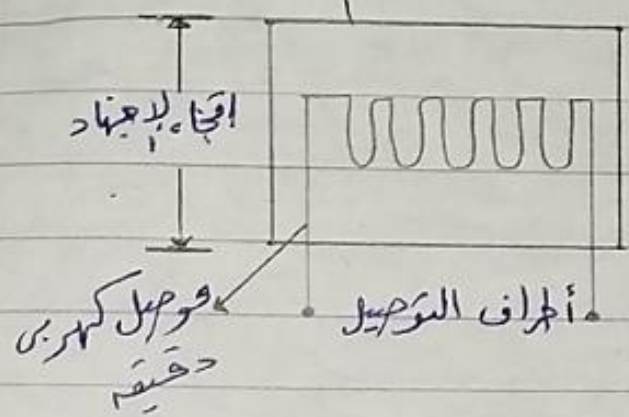
$$\therefore h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{20000}{2000} = 10$$

$$\therefore F = 3571,4 \text{ Hz}$$

$$\therefore h_{fe} = 10$$

حساس وحيد حقياً من الإجهاد :-

لوح تثبيت



المكونات :-

تتركب من موصل كهربائي دقيق حيث
يُطَرِّقُ تَمَوجِيَّةً إلى الأمام والخلف على
لوح تثبيت محكم للالتصاق على الجزء المراد قياس
الإجهاد به.

- يعتمد فكرة الحساس على تغيير المقاومة من الموصل نتيجة الإجهاد الواقع عليها من خلال قوة ما.
- يستخدم لصياغة وزن أو ضغط ميكانيكية أو إزاحة.
- يؤدي الإجهاد الواقع عليه إلى استطالة الموصل الكهربائي مع ثبات الكتلة والحجم فانه زيادة الطول للموصل نتيجة الإجهاد فيما يلها نقصاً في مساحة المقطع.

القوانين :-

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \Omega \quad A = \frac{\pi d^2}{4} = m^2$$

" ثابت لمقياس "

$$G = \frac{\Delta L}{L} \quad L = \Delta L + L$$

هو نسبة التغير في المقاومة إلى نسبة التغير في طول الموصل.

$$K = \frac{\Delta R}{R_0 \times G} \quad R_1 = \Delta R + R_0$$

" معامل الدونة "

هو النسبة بين الضغط الواقع على الموصل والإجهاد الواقع عليه.

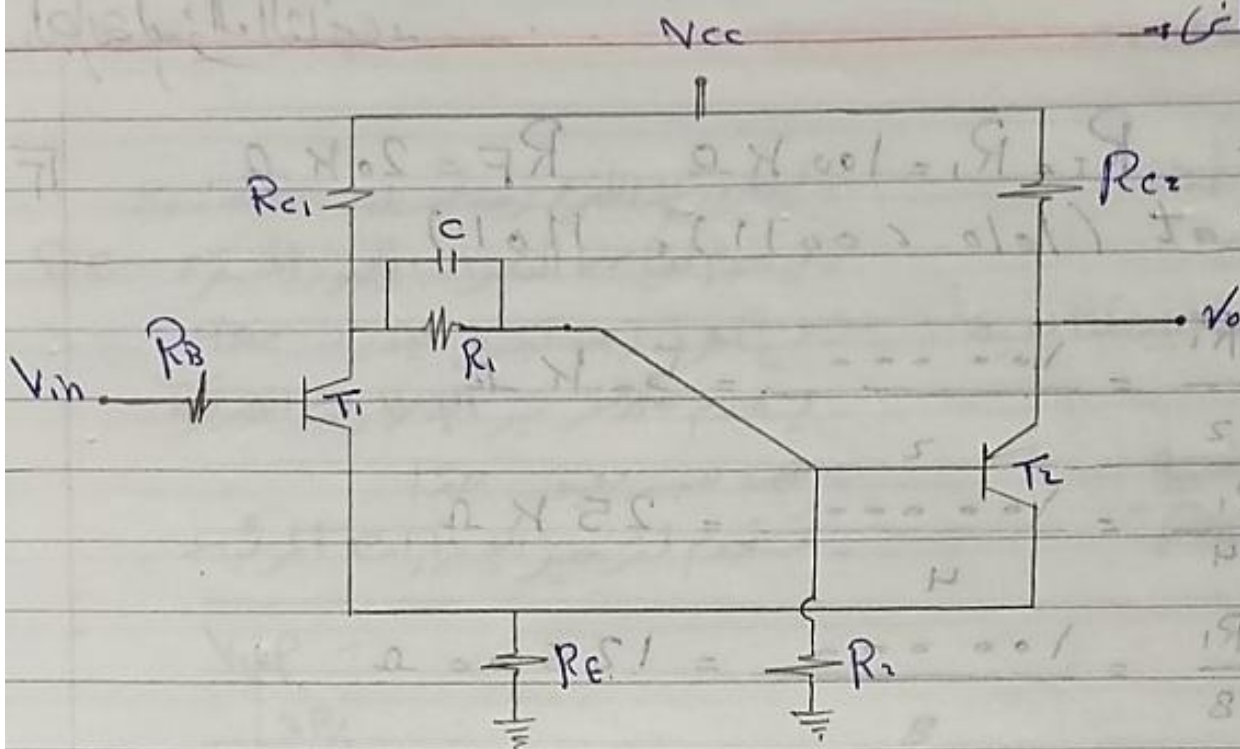
$$E = \frac{S}{G} = \frac{F + L}{A \Delta L} \quad S = \frac{F}{A}$$

النسبة المئوية للتغير في

النسبة المئوية

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100\% \quad \text{للتغير في المقاومة} = \frac{\Delta R}{R_0} \times 100\%$$

طريقة الاستدلال الثاني



لنحسب الدائرة خرج عبارة عن نبضات ذات سعة ثابتة مع أنه الدخل يمكن أن يكون "موجة جيبية - مربعة - مستمرة"

لنحدد مستوى ثابت للخرج عند أقصى قيمة للجهد أو أقل قيمة للجهد ليدخل

ونضع الاستقرار الأول يكون $T_1 = 0N$, $T_2 = 0PF$

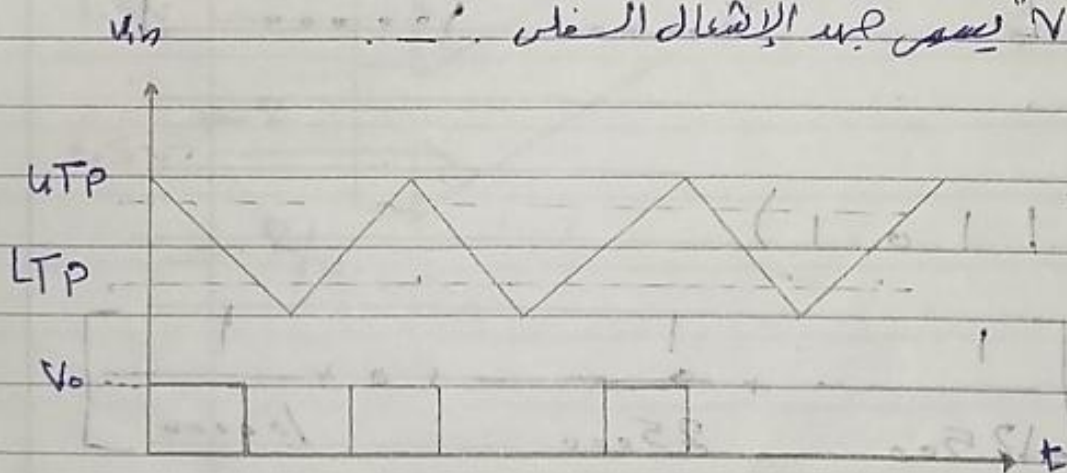
والوضع الثاني $T_1 = 0PF$, $T_2 = 0N$

إذا $\beta \approx V_{in}$ = جهد ثابت يكون على الوضع الثاني نصيحة تيار القاعدة المارر R_c , R_i

عندما يزداد جهد الإشغال عن قيمة أكبر من V_{in1} ليحول T_1 "on" و T_2 "off" ويكون $V_{o2} = V_{cc}$

حيث أن الجهد V_{in1} : يسمي جهد الإشغال العلوي

والجهد V_{in2} : يسمي جهد الإشغال السفلي



$V_{in} = 10\text{ V}$ $R_1 = R_2 = 100\text{ K}\Omega$ $R_F = 20\text{ K}\Omega$

$V_{out} = ?$ at (1010), (0011), (1101)

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{100000}{2} = 50000\Omega = 50\text{ K}\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{100000}{4} = 25000\Omega = 25\text{ K}\Omega$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{100000}{8} = 12500\Omega = 12.5\text{ K}\Omega$$

$R_1 = 100\text{ K}\Omega$

$\therefore V_{out}$ at (1010)

$$= 10 \times 20000 \times \left[\frac{1}{12500} + 0 + \frac{1}{50000} + 0 \right]$$

$= 2\text{ V}$

$\therefore V_{out}$ at (0011)

$$= 10 \times 20000 \times \left[0 + 0 + \frac{1}{50000} + \frac{1}{100000} \right]$$

$= 6\text{ V}$

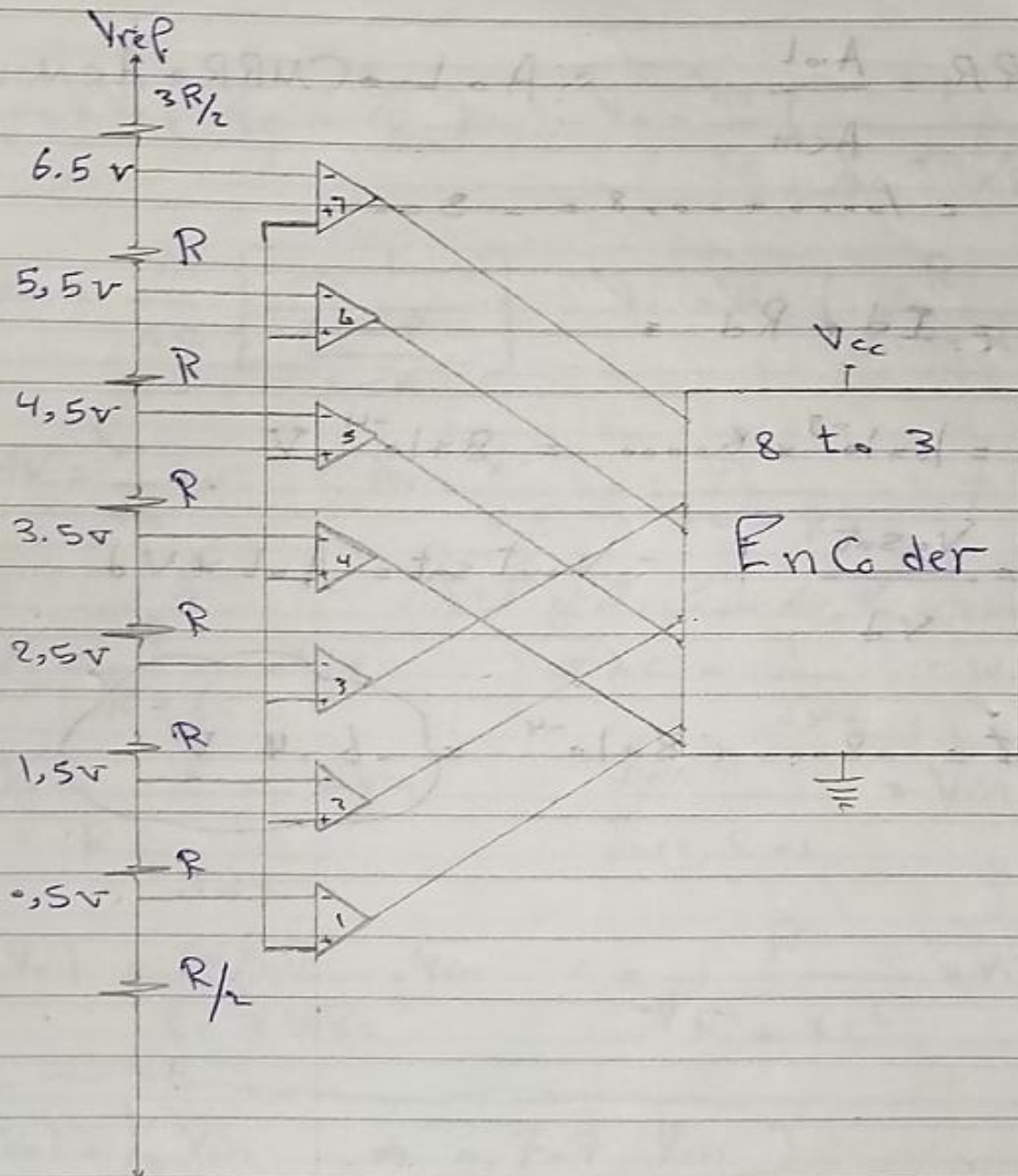
$\therefore V_{out}$ at (1101)

$$= 10 \times 20000 \times \left[\frac{1}{12500} + \frac{1}{25000} + 0 + \frac{1}{100000} \right]$$

$= 26\text{ V}$

سؤال الثالث :-

- 1- محولات الجيئة "SAR"
 - لا يتغير زمن النوع زمن تبديل 300 msec
 - لا يتغير لعرض التغيرات للجهود المستمرة DC
 - لا يتغير زمن تبديل لعقد Msec
 - لا يتغير على لترخيص الإشارات العنصرية
 - لا يتغير سرعة جدًا
 - لا يتغير لترخيص الإشارات المرئية
- 2- محولات الجيئة "Flash"
 - لا يتغير زمن النوع زمن تبديل 300 msec
 - لا يتغير لعرض التغيرات للجهود المستمرة DC
 - لا يتغير زمن تبديل لعقد Msec
 - لا يتغير على لترخيص الإشارات العنصرية
 - لا يتغير سرعة جدًا
 - لا يتغير لترخيص الإشارات المرئية



طريقة السؤال الثالث

$$R_d = 80k \Omega$$

$$A_{cm} = -0.8$$

12

$$I_d = 10 nA$$

$$CMRR = 10000$$

$$V_{out sat} = ?$$

$$\therefore CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$\therefore A_{ol} = CMRR \times A_{cm}$$

$$\therefore A_{ol} = 10000 \times -0.8 = -8000$$

$$\therefore V_d = I_d \times R_d$$

$$= 10 \times 10^{-9} \times 80000 = 8 \times 10^{-4} V$$

$$\therefore A_{ol} = \frac{V_{out sat}}{V_d}$$

$$\therefore V_{out sat} = A_{ol} \times V_d$$

$$\therefore V_{out sat} = -8000 \times 8 \times 10^{-4} = -6.4 V$$

السؤال الرابع

الإستنتاج :-

$$\therefore V_1 = V_2 = V_o \quad \therefore I_c = I_1$$

$$\therefore \frac{V_{in} - V_2}{X_c} = \frac{V_2 - 0}{R} \quad \therefore \frac{V_{in} - V_2}{X_c} = \frac{V_2}{R}$$

$$\therefore \frac{V_{in}}{X_c} - \frac{V_2}{X_c} = \frac{V_2}{R} \quad \therefore \frac{V_{in}}{X_c} = \frac{V_o}{X_c} + \frac{V_o}{R}$$

$$\therefore \frac{V_{in}}{X_c} = V_o \left(\frac{1}{X_c} + \frac{1}{R} \right) \quad \therefore V_o = \frac{V_{in}}{X_c} \left(\frac{1}{\frac{1}{X_c} + \frac{1}{R}} \right)$$

$$\therefore V_o = \frac{V_{in}}{X_c} \left[\frac{1}{\frac{X_c + R}{X_c R}} \right] \quad \therefore V_o = V_{in} \left(\frac{R}{X_c + R} \right)$$

$$\therefore AV = \frac{V_o}{V_{in}} \quad \therefore AV = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{X_c + R} \neq$$

وبكيفية مشابهة AV, V_o عند تردد القطع كما يلي

$$\therefore V_o = \frac{R}{R + X_c} * V_{in} \quad \therefore X_c = \frac{1}{j\omega C} \quad \therefore \omega = \frac{1}{R \cdot C}$$

$$\therefore V_o = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} * V_{in} \quad \therefore \frac{j\omega C R}{j\omega C R + 1} * V_{in}$$

$$\therefore |V_o| = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} * V_{in} \quad \therefore = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

$$\therefore |V_o| = \frac{1}{2} V_{in} \Rightarrow 0.707 V_{in}$$

o.p.

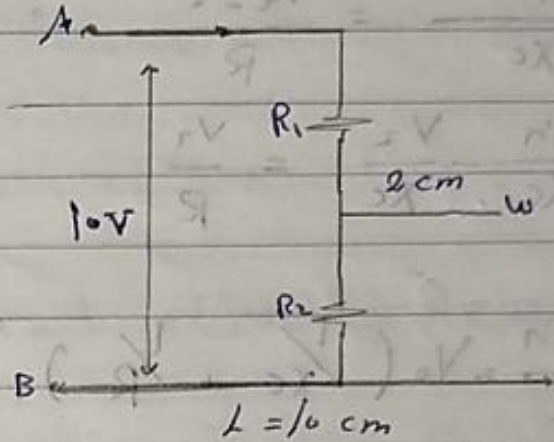
اطرية السؤال الرابع:

2

$$L = 10 \text{ cm} \quad X = L_2 = 2 \text{ cm} \quad V_T = 10 \text{ V}$$

$$V_o = ?$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$



$$\therefore V_o = \frac{V_T \times X}{L} = \frac{10 \times 2}{10} = 2 \text{ V}$$

$$\therefore V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$V_{in} = 10V \quad R_F = 20K\Omega$$

	D	C	B	A	V_{out}
	0	0	0	0	$V_{out} = 0V$
	0	0	0	1	$V_{out} = 2V$
	0	0	1	0	$V_{out} = 4V$
→	0	0	1	1	$\{V_{out} = 6V\}$
	0	1	0	0	$V_{out} = 8V$
	0	1	0	1	$V_{out} = 10V$
	0	1	1	0	$V_{out} = 12V$
	0	1	1	1	$V_{out} = 14V$
	1	0	0	0	$V_{out} = 16V$
	1	0	0	1	$V_{out} = 18V$
→	1	0	1	0	$\{V_{out} = 20V\}$
	1	0	1	1	$V_{out} = 22V$
	1	1	0	0	$V_{out} = 24V$
→	1	1	0	1	$\{V_{out} = 26V\}$
	1	1	1	0	$V_{out} = 28V$
	1	1	1	1	$V_{out} = 30V$

$$R_1 = 100000\Omega$$

$$R_3 = 25000\Omega$$

$$R_2 = 50000\Omega$$

$$R_4 = 12500\Omega$$